

Ερώτηση

Έστω ότι έχετε δύο πίνακες μονοδιάστατους v και w , κάθε ένας έχει 7 στοιχεία (διάσταση 7×1). Σας δίνετε και ο παρακάτω κώδικας:

```
z = 0;  
for i = 1:7  
    z = z + v(i) * w(i);  
end
```

Ποιος από τους παρακάτω τρόπους είναι ισοδύναμος με τον παραπάνω κώδικα για τον υπολογισμό του z . (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί).

- ☐ $z = w' * v;$
- ☐ $z = v .* w;$
- ☐ $z = v' * w;$
- ☐ $z = v * w;$

Ερώτηση

Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για τις συναρτήσεις (functions) και τα scripts στο MATLAB ;

Τα scripts δεν έχουν μεταβλητές εισόδου ούτε μεταβλητές επιστροφής (εξόδου)

Οι συναρτήσεις πρέπει να έχουν και μεταβλητές εισόδου και μεταβλητές εξόδου.

Μπορούμε να καλέσουμε μία συνάρτηση μέσα σε μία άλλη συνάρτηση, αλλά δε μπορούμε να καλέσουμε ένα script μέσα σε μία συνάρτηση.

Τα scripts χρησιμοποιούν το workspace του command window.

Ερώτηση

Δίνεται η παρακάτω συνάρτηση:

```
function output = result (a,b)
```

```
x=a*2+b;
```

```
y=2*a+1;
```

```
output=[x ; y]
```

Ποιος από τους παρακάτω είναι ο σωστός τρόπος για να καλέσουμε την συνάρτηση;

`result (2, 1)`

`result ( [2, 1] )`

`output (2, 1)`

`output ( [2, 1] )`

Ερώτηση

Έστω ο πίνακας W

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Με ποια εντολή θα πάρουμε τον πίνακα

$$B = [1 \ 1]$$

από τον πίνακα W;

$$B = [W(1,1);W(1,1)]$$

$$B = [W(1,1) \ W(1,1)]$$

$$B = [W(1,1) \ W(2,1)]$$

$$B = [W(2,1);W(1,1)]$$

Ερώτηση

Έστω η παρακάτω συνάρτηση

```
function output = midterm (z)
```

```
    x=z(1);
```

```
    y=z(2);
```

```
    w1=x^2+y^2
```

```
    w2=x;
```

```
    output = [w1;w2]
```

```
end
```

Ποια θα είναι η τιμή του output αν $z = [2 \ -1]$

[5 -1]

$\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$

[5 2]

$\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

Ερώτηση

Έστω ότι έχετε ένα πίνακα X , 7×7 , και θέλετε να υπολογίσετε το $\log$ κάθε στοιχείου, το τετράγωνο κάθε στοιχείου, να προσθέσετε το 1 σε κάθε στοιχείο και να διαιρέσετε με το 4 κάθε στοιχείο. Θα αποθηκεύατε τα αποτελέσματα σε τέσσερις διαφορετικούς πίνακες, A, B, C, D . Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο παρακάτω κώδικας .

```
for i = 1:7
    for j = 1:7
        A(i, j) = log (X(i, j));
        B(i, j) = X(i, j) ^ 2;
        C(i, j) = X(i, j) + 1;
        D(i, j) = X(i, j) / 4;
    end
end
```

Ποιες από τις παρακάτω εντολές είναι σωστές για τα A, B, C , και D ; (επιλέξτε όλες όσες νομίζετε ότι είναι σωστές).

- ☐ $D = X / 4;$
- ☐ $B = X ^ 2;$
- ☐ $C = X + 1;$
- ☐ $A = \log (X);$

Ερώτηση

Έστω ότι αρχικά εκτελώ τις παρακάτω εντολές στο Matlab:

```
>> A = [1 2; 3 4; 5 6];
```

```
>> B = [1 2 3; 4 5 6];
```

Ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές εντολές ? (Επιλέξτε όλες όσες είναι σωστές)

(σημ. : A' είναι ο ανάστροφος του πίνακα A .)

$$C = A' + B;$$

$$C = B + A;$$

$$C = B * A;$$

$$C = A' * B;$$

Ερώτηση

Ποια anonymous συνάρτηση υπολογίζει την παράσταση

$$f(x) = \sin(4x) - \log(x)$$

$$f(x) = @(x) \sin(4x) - \log(x)$$

$$f = @(x) \sin(4x) - \log(x)$$

$$f(x) = @(\sin(4x) - \log(x))$$

$$f(x) = @(x) \sin(4x) - \log(x)$$

Ερώτηση

Έστω ο A ένας πίνακας 10×10 και ο x ένας 10×1 . Θέλουμε να υπολογίσουμε το γινόμενο Ax και γράφουμε τον παρακάτω κώδικα:

```
v = zeros(10, 1);
```

```
for i = 1:10
```

```
    for j = 1:10
```

```
        v(i) = v(i) + A(i, j) * x(j);
```

```
    end
```

```
end
```

Πώς θα το κάνατε με διαφορετικό τρόπο χωρίς for loop ?

```
v = A * x;
```

```
v = x' * A;
```

```
v = A .* x;
```

```
v = sum (A * x);
```

Ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω εντολές

$$x = [1 \ 2];$$

$$y = [3 \ 4];$$

$$z = [x' \ [y \ y]]';$$

Ποιος θα είναι ο πίνακας z ;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$